

§ 4.2 方差

定义 若 $E(X^2)$ 存在, 则称 $D(X)=E(X-EX)^2$ 为 X 的方差。

$\sqrt{D(X)}$ 称为 X 的均方差或标准差。反映波动、离散度或不确定性

$$D(X) = E[X^2 - 2(EX)X + (EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$$

已知一维分布, 由定理4.1求解:

D.R.V: $D(X) = \sum_i [x_i - E(X)]^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - (EX)^2$

C.R.V: $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (EX)^2$

(连续型对称分布)

(其它)

已知二维分布, 由定理4.2求解...

方差性质

1. $D(X) \geq 0$ 且 $D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = c) = 1$ (退化分布)

2. $D(aX + b) = E[aX + b - E(aX + b)]^2 = a^2 D(X)$

3. $D(X_1 + X_2) \xrightarrow{\text{X}_1 \text{与} \text{X}_2 \text{独立}} D(X_1) + D(X_2)$

$= E[X_1 + X_2 - E(X_1 + X_2)]^2$ (多个独立时也成立)

$= E[(X_1 - EX_1)^2 + 2(X_1 - EX_1)(X_2 - EX_2) + (X_2 - EX_2)^2]$

$= D(X_1) + D(X_2) + 2E[(X_1 - EX_1)(X_2 - EX_2)]$

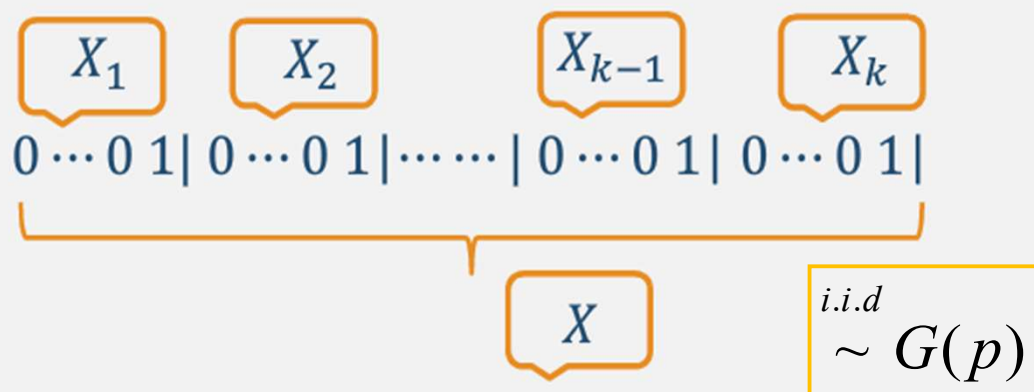
当 X_1 与 X_2 独立时, $E[(X_1 - EX_1)(X_2 - EX_2)]$

$= E(X_1 - EX_1)E(X_2 - EX_2) = (EX_1 - EX_1)(EX_2 - EX_2) = 0$

练习12.4

例 流水作业线上生产的每一个产品不合格的概率为 p ，当生产出 k 个不合格产品时停工检修一次，求两次检修之间产品总数 X 的期望。

解 记 X_i 为第 $i-1$ 个次品出现后开始，到第 i 个次品产生为止，生产产品的数目， $i = 1, 2, \dots, k$ ，如下图



由图可知 X 与 X_i 的关系，即 $X = \sum_{i=1}^k X_i$ ， X_i 服从几何分布， $E(X_i) = 1/p$

$$E(X) = \sum_{i=1}^k E(X_i) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{p} = \frac{k}{p} \quad DX = \sum_{i=1}^k DX_i = k \frac{q}{p^2}$$

第三章测试

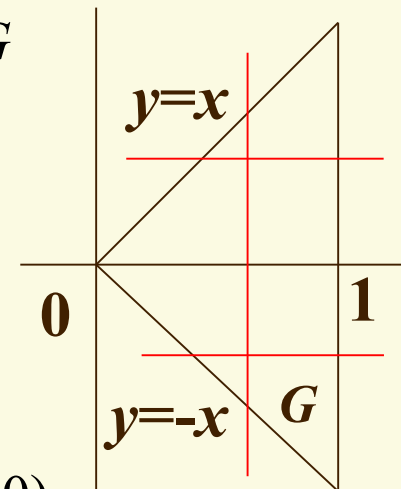
1. 设R.V. X 的密度为 $f(x)=2x$, $0 < x < 1$, R.V. Y 在 $[-X, X]$ 上服从均匀分布. 求 Y 的边缘概率密度、判断独立性、求和的分布.
- 2*. 设R.V. $X \sim E(\lambda)$ 和 $Y \sim E(\mu)$ 独立。求 $Z=(X-Y)/2$ 的密度 (列出式子即可)。
- 3*. 设R.V. $X \sim E(\lambda)$ 和 $Y(P(Y=-1)=1/3, P(Y=1)=2/3)$ 独立。求 $Z=0.5X - Y$ 的分布。
4. 设R.V. X, Y, Z 独立且都 $\sim B(1, p)$, 求 $\xi = (X - 2Y + Z)^2$ 的分布列、 (X, ξ) 的联合分布列. (提示 用列表法: 每个随机变量各一列、概率一列)

1. 设R.V. X 的密度为 $f(x)=2x$, $0 < x < 1$, R.V. Y 在 $[-X, X]$ 上服从均匀分布. 求 Y 的边缘概率密度、判断独立性、求和的分布.

$$\text{解 } f(x, y) = f_X(x)f_{Y/X}(y/x) \begin{cases} 2x \cdot \frac{1}{2x} = 1, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_{-x}^x dy = 2x, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_{-y}^1 dx = 1 + y, & y \in (-1, 0) \\ \int_y^1 dx = 1 - y, & y \in (0, 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



因在区域 G 内 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故不独立(或由题设得).

1. 设R.V. (X, Y) 在区域 $G: 0 < x < 1, -x < y < x$ 上服从均匀分布，求边缘概率密度、判断独立性、求和的分布。

解 用分布函数法。

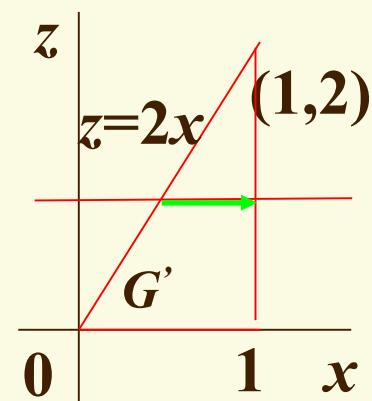
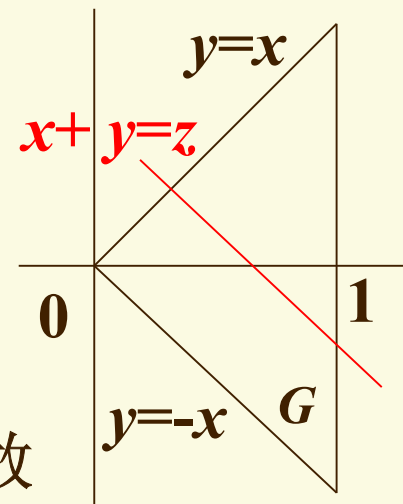
$$\begin{aligned} F_{X+Y}(z) &= P(X+Y \leq z) = \iint_{\{x+y \leq z\} \cap G} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \int_{z/2}^1 dx \int_{z-x}^x dy = 1 - (1 - z/2)^2 \\ &= z - z^2/4, 0 < z < 2 \end{aligned}$$

$z \leq 0$ 时， $F_{X+Y}(z)=0$ ； $z \geq 2$ 时， $F_{X+Y}(z)=1$. 故

$$f_{X+Y}(z) = F'_{X+Y}(z) = 1 - z/2, 0 < z < 2$$

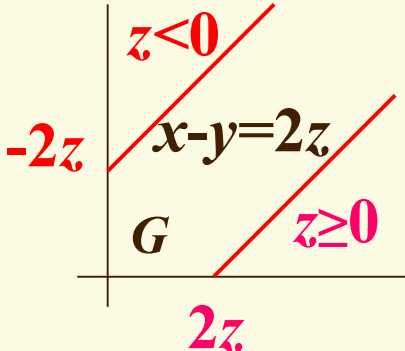
或用公式法，有 $0 < x < 1, -x < z - x < x$

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_{z/2}^1 dx = 1 - z/2, 0 < z < 2 \end{aligned}$$



2. 设R.V. $X \sim E(\lambda)$ 和 $Y \sim E(\mu)$ 独立。求 $Z=(X-Y)/2$ 的密度。

解1 用分布函数法。

$$\begin{aligned}
 F_Z(z) &= P((X-Y)/2 \leq z) = P((X-Y) \leq 2z) \\
 &= \int_{\{x-y \leq 2z\} \cap G} f_X(x) f_Y(y) dx dy, \quad f_Z(z) = F'_Z(z)
 \end{aligned}$$


$$= \begin{cases} \int_0^{+\infty} dx \int_{x-2z}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} \cdot \mu e^{-\mu y} dy, & z < 0 \\ \int_0^{+\infty} dy \int_0^{y+2z} \lambda e^{-\lambda x} \cdot \mu e^{-\mu y} dx, & z \geq 0 \end{cases}; \quad = \begin{cases} \frac{2\lambda\mu}{\lambda+\mu} e^{2\mu z}, & z < 0 \\ \frac{2\lambda\mu}{\lambda+\mu} e^{-2\lambda z}, & z \geq 0 \end{cases}$$

解2 用公式法。

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x-2z) \cdot 2 dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(y+2z) f_Y(y) \cdot 2 dy
 \end{aligned}$$

3. 设R.V. $X \sim E(\lambda)$ 和 $Y(P(Y=-1)=1/3, P(Y=1)=2/3)$ 独立。
求 $Z=0.5X-Y$ 的分布。

$$\begin{aligned}\text{解 } F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(0.5X - Y \leq z) \\ &= P(Y = -1, 0.5X - (-1) \leq z) + P(Y = 1, 0.5X - 1 \leq z) \\ &= P(Y = -1) \cdot P(X \leq 2z - 2) + P(Y = 1) \cdot P(X \leq 2z + 2) \\ &= F_X(2z - 2)/3 + 2F_X(2z + 2)/3. \text{ 处处连续}\end{aligned}$$

故 Z 为连续型 $f_Z(z) = F'_Z(z) = 2[f_X(2z - 2) + 2f_X(2z + 2)]/3$

$$= \begin{cases} 0, & z < -1 \\ 4\lambda e^{-2\lambda(z+1)} / 3, & -1 \leq z < 1 \\ 2\lambda[e^{-2\lambda(z-1)} + 2e^{-2\lambda(z+1)}] / 3, & z \geq 1 \end{cases}$$

4 设R.V. X, Y, Z 独立且都 $\sim B(1, p)$, 求 $\xi=(X-2Y+Z)^2$ 的分布列、 (X, ξ) 的联合分布列及 $\text{Cov}(X, \xi)$. (用列表法)

解

注

可推广到多个(加行)

X	0	1	0	0	1	0	1	1
Y	0	0	1	0	1	1	0	1
Z	0	0	0	1	0	1	1	1
ξ	0	1	4	1	1	1	4	0
P	$(1-p)^3$	$p(1-p)^2$	$p(1-p)^2$	$p(1-p)^2$	$p^2(1-p)$	$p^2(1-p)$	$p^2(1-p)$	p^3

$X \backslash \xi$	0	1	4	P_X
0	$(1-p)^3$	$p(1-p)$	$p(1-p)^2$	$1-p$
1	p^3	$p(1-p)$	$p^2(1-p)$	p
P_ξ	$(1-p)^3 + p^3$	$2p(1-p)$	$p(1-p)$	

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, \xi) &= E(X\xi) - E(X)E(\xi) = [p(1-p) + 4p^2(1-p)] - p \cdot 6p(1-p) \\ &= p(1-p) - 2p^2(1-p) = p(1-p)(1-2p)\end{aligned}$$

思考题

假设市场的状况分为差中好三种状态，其发生的概率分别为0.2, 0.5, 0.3，现有A、B两支股票的收益X、Y(万元)的分布列分别如下：

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & 8 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 & 8 & 12 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}$$

试根据本章内容，比较这两支股票。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx = \begin{cases} 1, k = 0 \\ EX, k = 1 \\ E(X^2), k = 2 \end{cases}$$

其中 $f(x)$ 约为指数或正态分布的密度。

反用数字特征算积分